ជំពូកទី ៣ | ទែម៉ូឌីណាមិច

មេរៀនទី ១ | សីតុណ្ហភាព

1. ចូរបម្លែងខ្នាតសីតុណ្ហភាពខាងក្រោម៖

   ក. $25°C =$ $K =$ F

   ខ. $100°C =$ $K =$ F

   គ. $370K =$ $°C =$ F

   ឃ. $500F =$ $°C =$ K

2. ហេតុអ្វីបានជាគេជ្រើសរើសបារ៉ូត ឬ អាល់កុលប្រើនៅក្នុងទែម៉ូម៉ែត?
3. បើគេចាក់ទឹកពុះទៅក្នុងកែវត្រជាក់មួយ គេសង្កេតឃើញថាកែវនោះបែកភ្លាម។ ចូរពន្យល់។
4. ក្នុងទីពិសោធន៍ បើគេដកឆ្នុបពីដបមិនរួច គេតែងដុតកម្តៅដបនោះ និងអណ្តាតភ្លើង នៃចង្កៀងអាល់កុល។ ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើយ៉ាងនេះ?
5. ថ្មមួយដុំមានសីតុណ្ហភាព $50°c$ ។ គណនាសីតុណ្ហភាពថ្មនេះ គិតជាកែលវិន។
6. គ្រួសមួយផ្ទុកសីតុណ្ហភាព $40°c$ ។ គណនាសីតុណ្ហភាពគ្រួសគិតជាកែលវិន។
7. ទឹកកកមានសីតុណ្ហភាព $0°c$ ។ គណនាសីតុណ្ហភាពទឹកកកគិតជាកែលវិន។
8. មនុស្សម្នាក់ឈឺគ្រុនក្តៅមានសីតុណ្ហភាព $t = 40°C$ ។ គណនាសីតុណ្ហភាពដាច់ខាតរបស់មនុសម្នាក់នោះ ។
9. នៅប្រទេសកម្ពុជាមានឆ្នាំនោះសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះដល់ $t = 16°C$ ។ ចូរគិតតម្លៃសីតុណ្ហភាពនោះជាកែវិន និងជាផារិនហៃ ។

   $(\boldsymbol{Ans}: \boldsymbol{T = 289K}\ ;\ \boldsymbol{F = 60F})$
10. នាពាក់កណ្តាលរដូវរងារ នៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិចមានសីតុណ្ហភាព $186K$ ។ ចូរគិតសីតុណ្ហភាពនេះជាសែលស្យុស ។ $\boldsymbol{Ans}: \boldsymbol{t = -87}°C$

11. ទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃមានសីតុណ្ហភាព $25°c$។ គណនាសីតុណ្ហភាពទឹកដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃគិតជាកែលវិន និងផារ៉ិនហៃ។
12. ជាធម្មតាសីតុណ្ហភាពខ្លួនមនុស្សគឺ $37°c$ ។ គណនាសីតុណ្ហភាពគិតជាកែលវិន និងផារ៉ិនហៃ។
13. ទែម៉ូម៉ែតមួយចង្អុលសីតុណ្ហភាព $20°c$ ។ គណនាសីតុណ្ហភាពទែម៉ូម៉ែតនេះចង្អុលគិតជាកែលវិន និងគិតជាផារ៉ិនហៃ។
14. ដែកមួយដុំមានសីតុណ្ហភាព $357K$ ។ រកសីតុណ្ហភាពដែកគិតជាសែលស៊ីយ៉ូស $(°c)$ និងផារ៉ិនហៃ។
15. ថ្មមួយដុំត្រូវបានគេដុតដល់សីតុណ្ហភាព $300°F$។ គណនាសីតុណ្ហភាពរបស់ថ្មនេះគិតជា កែលវិន និង អង្សាសែលស៊ីយ៉ូស។
16. នៅភពព្រះចន្ទ មានសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រហែល $127°$ នៅពេលថ្ងៃ ហើយពេលយប់មានសីតុណ្ហភាព $-183°$។ គណនាបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពនេះគិតជា៖
    ក. កែវិន។
    ខ. ហ្វារ៉ិនហាយ។
17. តើទឹកសុទ្ធពុះនៅសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មាន $°c$? គណនាសីតុណ្ហភាពទឹកសុទ្ធពុះគិតជាកែលវិន។
18. ទែម៉ូម៉ែតបារតមួយត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកក ពេលនោះបារតមានប្រវែង $l_o = 25mm$ ។ នៅពេលគេដាក់ទែម៉ូម៉ែតចូលក្នុងទឹកកំពុងពុះ ពេលនោះបារតមានប្រវែង $l_{100} = 200mm$ ។ គណនាសីតុណ្ហភាព t នៅពេលដែលបារតមានប្រវែង $95mm$ ។ $(\boldsymbol{Ans}: \boldsymbol{t} = \mathbf{40}°\mathrm{C})$
19. គេធ្វើពិសោធលើទែម៉ូម៉ែតបារតមួយដោយឃើញ $l_o = 5cm$; $l_{100} = 25cm$ ។ តើសីតុណ្ហភាព t ស្មើប៉ុន្មាន?
    ក. នៅពេល $l_t = 14cm$ ។ $(\boldsymbol{t} = \mathbf{45}°\boldsymbol{C})$

ខ. នៅពេល $l_t = 3cm$ ។ $(\boldsymbol{t = -10°C})$

20. បន្ទះដែកថែបមួយ មានប្រវែង $L_o = 100m$ នៅសីតុណ្ហភាព $0°C$។ គណនាប្រវែងរីកបណ្តោយកាលណាសីតុណ្ហភាពវាឡើងដល់ $20°C$។ គេអោយមេគុណរីកបណ្តោយ $\alpha = 10^{-5}/°C$ ។ $(\boldsymbol{\Delta l = 0.02m})$

21. ខ្សែចំលងមួយមានប្រវែង $l_0 = 100m$ នៅសីតុណ្ហភាព $30°c$ ។ គណនាប្រវែងស្រេចនៃខ្សែចំលង បើគេដុតកម្តៅវារហូតដល់សីតុណ្ហភាព $180°c$ ។ គេអោយមេគុណរីកបណ្តោយនៃទង់ដែងគឺ $\alpha = 2 \times 10^{-5}/°c$ ។

22. ទង់ដែងមួយសសៃមានប្រវែង $50m$ នៅសីតុណ្ហភាព $20°c$ ។ គេដុតទង់ដែងនេះរហូតដល់សីតុណ្ហភាព $200°c$។ គណនាប្រវែងទង់ដែងនេះនៅសីតុណ្ហភាព $200°c$ បើទង់ដែងមានមេគុណរីកបណ្តោយ $\lambda = 0.00002/°c$ ។

23. ស្ពានបេតុងមួយមានប្រវែង $1.5km$ នៅសីតុណ្ហភាព $20°c$ ។គណនាប្រវែងស្ពានបេតុងនេះ បន្ទាប់ពីហាលថ្ងៃឡើងសីតុណ្ហភាពដល់ $50°c$ ។គេអោយមេគុណរីកបណ្តោយនៃបេតុងគឺ $\alpha = 0.0001/°c$ ។

24. ផ្លូវរថភ្លើងមួយធ្វើពីដែកថែប មានប្រវែង $L_1 = 1km$ នៅសីតុណ្ហភាព $27°C$ ។ តើផ្លូវរថភ្លើងនេះរីកបានប្រវែងប៉ុន្មាន mm បើសីតុណ្ហភាពឡើងដល់ $37°C$ ។ ដែកថែបមានមេគុណរីបណ្តោយ $\alpha = 10^{-5}/°C$ ។

25. ខ្សែអាលុយមីញ៉ូមមួយដុំមាន $100m$ នៅសីតុណ្ហភាព $25°c$ ។ ខ្សែអាលុយមីញ៉ូមនេះត្រូវបានគេដុតកម្តៅឡើងដល់សីតុណ្ហភាព $100°c$ ។ គណនាប្រវែងរីកបណ្តោយរបស់អាលុយមីញ៉ូមនេះ ។ គេអោយមេគុណរីកបណ្តោយអាលុយមីញ៉ូម $\alpha = 3 \times 10^{-5}/°c$ ។

26. ដែកថែបមួយបន្ទះមានប្រវែង $20m$ ពេលវាមានសីតុណ្ហភាព $200°$ ។ គណនាប្រវែងដែកថែបនេះ កាលណាវាចុះត្រជាក់ដល់សីតុណ្ហភាព $30°c$ ។ គេអោយមេគុណរីកបណ្តោយរបស់ដែកថែប $\alpha = 10^{-5}/°c$ ។